Documentación técnica · Versión 1.0

PrintFlow AI

Sistema de gestión para imprentas: pedidos, cobros, producción, inventario, costos y entregas con candado de pago. Construido para Imprenta Escalante (Mérida, Yucatán).

FECHA
17 de octubre de 2026

CLIENTE
Imprenta Escalante

RESPONSABLE TÉCNICO
Isaías (líder de proyecto)

EQUIPO
Emir (app móvil) · Faride (landing) · Andri (negocio)

ESTADO
En producción (Render + Supabase)

PROPÓSITO
Dar contexto técnico completo del sistema

---

01 Resumen ejecutivo
02 Problema que resuelve
03 Arquitectura general
04 Tecnologías utilizadas
05 Base de datos y modelo de datos
06 Reglas de negocio en la base
07 Seguridad
08 Panel administrativo
09 App de instaladores (PWA)
10 Landing page
11 Módulo de Diseños e Imágenes
12 Flujos principales
13 Infraestructura y despliegue
14 Calidad, pruebas y respaldos
15 Repositorios y convenciones
16 Estado, pendientes y riesgos
17 Glosario

01 Resumen ejecutivo

PrintFlow AI digitaliza la operación completa de una imprenta pequeña o mediana: desde que el cliente pide una cotización hasta que el instalador entrega el trabajo. El sistema tiene **tres aplicaciones** sobre **una sola base de datos**:

- **Panel administrativo**: el dueño y los administradores capturan pedidos, cobran, ven la producción en tiempo real, controlan inventario y costos, y miden la utilidad real del negocio.
- **App de instaladores**: una aplicación web instalable (PWA) con la que el instalador escanea el código QR de la remisión. Si el cliente debe dinero, el sistema no permite entregar.
- **Landing page**: el sitio público del negocio, con catálogo, medidor a escala y cotización por WhatsApp. Toma sus datos de contacto del panel.

El principio de diseño más importante es que **las reglas de negocio viven en la base de datos** (PostgreSQL en Supabase), no en las pantallas. Ni el panel ni la app pueden saltarse el anticipo mínimo, el bloqueo de entrega con saldo o el registro en la bitácora, aunque alguien modificara su código.

21
tablas

98
funciones de negocio (48 públicas, 50 internas)

43
disparadores (triggers)

31
políticas de seguridad por fila (RLS)

27
migraciones versionadas

518
pruebas automáticas (398 SQL · 59 panel · 61 app)

02 Problema que resuelve

Antes de PrintFlow, Imprenta Escalante operaba con WhatsApp, libretas y hojas de cálculo.
Los problemas documentados en el documento de visión (BRD) y el SRS son:

PROBLEMA	CONSECUENCIA	CÓMO LO RESUELVE PRINTFLOW
Trabajos entregados sin cobrar el saldo	Pérdida directa de dinero	Candado de entrega: la base de datos rechaza marcar "Entregado" con saldo pendiente. Solo un administrador puede forzarla, con motivo y contraseña recientes.
Producción sin anticipo	Material gastado en pedidos que el cliente abandona	Un pedido no pasa a producción sin el anticipo mínimo configurado (50 % por defecto).
No se sabe cuánto se gana por trabajo	Precios mal calculados	Recetas de insumos con merma, costo congelado por pedido, reporte de utilidad y gastos fijos del negocio.
Inventario a ojo	Faltantes en plena producción	Descuento automático de insumos, alertas de stock bajo y de faltante previsto.
Cotizaciones por WhatsApp sin contestar	Clientes perdidos	Landing con cotización guiada por WhatsApp. El bot con IA (Módulo 2) está diseñado y pendiente.

03 Arquitectura general

Arquitectura de **backend como servicio** (BaaS): no hay un servidor de aplicación propio. Los frontends se conectan directamente a Supabase, y la seguridad la imponen PostgreSQL (RLS y funciones) y la autenticación de Supabase.

Panel administrativo
React + Vite · Render (sitio estático)
Administradores

App de instaladores
React + Vite PWA · Render
Instaladores en campo

Landing page
Astro (estático) · Render
Público general

HTTPS · supabase-js (REST + Realtime) · sesión JWT · la landing lee solo en el build

Supabase (proyecto cwnocmilhgjsngkwazey)
PostgreSQL 17 · 21 tablas · RLS · 98 funciones (RPC) · triggers · vistas · Auth · Realtime · Vault · pg_cron
Las reglas de negocio se ejecutan aquí

Módulo de Diseños (planificado) · Worker valida con Supabase usando la sesión del usuario

Cloudflare Worker + R2
Bucket privado printflow-disenos · originales en calidad completa · borrado automático

n8n + WhatsApp + OpenAI
Módulo 2 · diseñado en el SRS · pendiente

Decisiones de arquitectura

DECISIÓN	MOTIVO
Reglas de negocio en PostgreSQL (funciones `SECURITY DEFINER` y triggers)	Una sola fuente de verdad para el panel, la app y el futuro bot. Imposible de saltar desde el cliente.
Los frontends no escriben tablas directamente en operaciones sensibles; llaman funciones RPC	Cada operación (cobrar, entregar, cancelar) es atómica, valida permisos y deja rastro.
Nada se borra de la base ("eliminar" = ocultar)	Historial, auditoría y costos pasados siempre coinciden.
Montos con `numeric` y enviados como texto	Sin errores de redondeo de punto flotante en dinero.
Fechas en UTC en la base; se muestran en la zona horaria del negocio	La zona horaria es configurable y los reportes por día son correctos.
Landing estática que lee el panel solo al construirse	Cero peticiones en tiempo de ejecución, máxima velocidad y enlaces que funcionan sin JavaScript.

DECISIÓN	MOTIVO
Cambios de base solo por migraciones SQL versionadas aplicadas con `psql`	Historial reproducible. El equipo decidió no usar la CLI de Supabase.

04 Tecnologías utilizadas

Base de datos y backend

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
Supabase	—	Plataforma BaaS: Postgres administrado, autenticación, Realtime, Vault y API REST automática (PostgREST).
PostgreSQL	17.11	Base de datos, reglas de negocio (PL/pgSQL), RLS y vistas.
pg_cron	1.6.4	Tareas programadas: cobro diario de gastos continuos (`5 6 * * *`).
supabase_vault	0.3.1	Secretos cifrados (clave de borrado del módulo de diseños).
pgcrypto · uuid-ossp	1.3 · 1.1	Identificadores UUID, contraseñas y códigos.
Supabase Auth	—	Inicio de sesión con correo y contraseña; perfil con rol (`ADMIN` / `INSTALLER`).
Supabase Realtime	—	Tablero de producción y notificaciones actualizados en vivo.

Panel administrativo (`printflow-admin`)

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
React · React DOM	18.3	Interfaz.
TypeScript	5.9	Tipado estático.
Vite	5.4	Compilación y servidor de desarrollo.
Tailwind CSS	4.3	Estilos con tokens de diseño; tema claro y oscuro.
React Router	6.30	Navegación.
Zustand	4.5	Estado global (sesión, configuración, notificaciones, tema).
@supabase/supabase-js	2.117	Cliente de Supabase.
@react-pdf/renderer	4.9	Remisión en PDF con código QR.
qrcode	1.5	Generación del QR de entrega.
date-fns · @date-fns/tz	4.4 · 1.5	Fechas y zona horaria del negocio.

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
libphonenumber-js	1.13	Teléfonos internacionales (E.164).
lucide-react · react-hot-toast	0.460 · 2.6	Iconos y avisos.
@fontsource Anton / Barlow	5.3	Tipografía de marca, servida localmente.
Vitest · Testing Library · jsdom	2.1 · 16.3 · 24.1	Pruebas automáticas.

App de instaladores (`printflow-app`)

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
React · TypeScript · Vite · Tailwind	18.3 · 5.5 · 5.4 · 4.0	Misma base que el panel.
vite-plugin-pwa	0.20	App instalable, service worker y actualización automática.
qr-scanner	1.4	Lectura del QR con la cámara del teléfono.
@vitejs/plugin-basic-ssl	1.2	HTTPS local (la cámara lo exige).
Zustand · supabase-js · React Router	4.5 · 2.117 · 6.26	Estado, datos y navegación.

Landing page (`printflow-landing`)

TECNOLOGÍA	VERSIÓN	USO
Astro	7.2	Sitio estático; imágenes optimizadas con `astro:assets` (WebP responsivo).
Tailwind CSS	4.3	Estilos con tokens semánticos (`tokens.css`).
@fontsource Anton · Familjen Grotesk · Martian Mono	5.3	Tipografía.

Infraestructura y servicios

SERVICIO	USO
Render	Hospedaje de los tres frontends como sitios estáticos. Panel: `printflow-admin-v9fe.onrender.com`.

SERVICIO	USO
GitHub (organización Gansito-YAR)	Repositorios `printflow-Admin`, `printflow-app` y `printflow-landing`.
Cloudflare R2 + Workers	Almacenamiento de diseños (módulo planificado). Bucket y Worker ya creados.
n8n · Meta WhatsApp Cloud API · OpenAI	Bot de cotización (Módulo 2), pendiente.

05 Base de datos y modelo de datos

Dos esquemas: `public`, con tablas, vistas y funciones que los frontends pueden llamar según su rol, y `private`, con funciones internas que nunca se exponen por la API. Las 21 tablas se agrupan por dominio:

DOMINIO	TABLAS	PARA QUÉ
Configuración y usuarios	`business_settings`, `profiles`	Fila única de configuración (anticipo, zona horaria, datos del negocio, landing). Perfil y rol de cada usuario.
Clientes y catálogo	`customers`, `products`, `product_categories`	Clientes con tarifa (menudeo o mayoreo). Productos por pieza o por m^2, con precios y mayoreo automático.
Pedidos y cobros	`orders`, `order_items`, `payments`, `order_events`, `order_extra_costs`	Pedido con folio y QR, líneas, abonos idempotentes, historial de eventos y costos extra.
Inventario y costos	`raw_materials`, `recipes`, `inventory_transactions`, `inventory_alerts`, `material_cost_changes`, `order_item_costs`, `order_line_costs`	Insumos, recetas con merma, movimientos (reabasto, consumo, merma, ajuste), alertas y costo congelado por pedido.
Gastos del negocio	`expense_categories`, `recurring_expenses`, `business_expenses`	Gastos únicos y continuos (diario, semanal, quincenal, mensual, anual) con cobro automático.
Auditoría	`audit_log`	Bitácora de cambios con valor anterior y nuevo.

Vistas

- `active_price_list`: lista de precios vigente, sin productos archivados ni eliminados.
- `low_stock_materials`: insumos en o debajo de su mínimo.
- `activity_log`: bitácora en lenguaje claro, con categoría (PEDIDO, COBRO, INSUMO, GASTO…).

Tipos enumerados

`user_role` (ADMIN, INSTALLER) · `order_status` (PENDING_DEPOSIT, IN_PRODUCTION, READY_FOR_DELIVERY, DELIVERED, CANCELLED) · `pricing_tier` · `pricing_unit` ·

`payment_method` · `order_source` · `order_event_type` · `material_unit` · `inventory_tx_type` · `expense_frequency`.

Migraciones

27 archivos en `API/supabase/migrations`, del 08/10/2026 al 17/10/2026. Cada cambio se respalda antes con `pg_dump` (carpeta `respaldos/`) y se aplica con `psql` en una sola transacción.

BLOQUE	MIGRACIONES
Núcleo transaccional	Extensiones y enums, configuración y perfiles, clientes y productos, pedidos, líneas y pagos, eventos, triggers de integridad, seguridad, RLS, RPC del panel y del instalador, Realtime y vistas.
Módulo 4: costos	Esquema de costos, congelamiento al pasar a producción, RPC de costos y reportes.
Supervisión	Entrega forzada con reautenticación y bitácora.
App de instaladores	Resumen de turno.
Catálogo e inventario	Categorías personalizadas, faltante de insumos, alertas de inventario.
Usuarios	Alta de usuarios con contraseña desde el panel.
Plan v3	Archivar y "eliminar sin borrar" insumos y productos; unidad de medida inmutable.
Configuración y gastos	Configuración ampliada, gastos del negocio con pg_cron.
Landing	Columnas de la página pública y lectura anónima acotada.

06 Reglas de negocio que impone la base

REGLA	CÓMO SE IMPONE
Regla de oro: el saldo siempre es total – pagado y nunca es negativo	Triggers recalculan saldo y pagado; las columnas no se escriben a mano.
Anticipo mínimo para pasar a producción	`advance_order_status` compara lo pagado contra `deposit_pct`. Solo se salta con una acción de supervisor con motivo.
Bloqueo de entrega con saldo	Trigger `orders_block_delivery_with_balance`. Entrega forzada: `force_delivery` exige ADMIN, motivo y un inicio de sesión de menos de 5 minutos.
Sin sobrepago	`payments_before_insert` rechaza abonos mayores al saldo.
Pagos idempotentes	Cada abono lleva una clave única (`idempotency_key`): un doble clic no cobra dos veces.
Transiciones de estado válidas	Trigger `orders_status_transitions`; un pedido entregado o cancelado no vuelve atrás.
Costos congelados al pasar a producción	`freeze_order_costs` guarda el costo de cada línea. Un cambio posterior de precio del insumo no altera la utilidad pasada.
Inventario automático	Consumo por receta con margen de merma al pasar a producción; devolución al cancelar si se indica.
Nada se borra	Triggers `forbid_update_delete` y "eliminar" como `deleted_at`. Movimientos, pagos y eventos son de solo inserción.
Unidad del insumo inmutable	Guard en `raw_materials_guard`: para cambiarla se elimina y se crea otro insumo.
Gastos continuos	`pg_cron` genera cada día los cargos vencidos; los cargos solo se anulan con motivo.
Bitácora	Trigger `audit_row` en tablas clave, con valor anterior y nuevo.

Errores con código

Las funciones devuelven errores con prefijo `PF_` (`PF_FORBIDDEN`, `PF_INVALID_INPUT`, `PF_NOT_FOUND`…). Los frontends los traducen a mensajes claros para el usuario.

07 Seguridad

- **Roles:** `ADMIN` (panel completo) e `INSTALLER` (solo su ruta y la validación de entrega; nunca ve montos de costos ni utilidades).
- **RLS (Row Level Security):** 31 políticas. Cada consulta se filtra en la base según el rol del usuario. El instalador solo puede operar durante su turno (`is_installer_on_shift`).
- **Funciones** `SECURITY DEFINER` con `assert_admin()`: las operaciones sensibles validan permisos dentro de la base.
- **Acceso anónimo mínimo:** el rol `anon` solo puede leer las 11 columnas públicas que muestra la landing (nombre, teléfono, horario, mapa, redes…). Nada interno: ni RFC, ni ajustes, ni pedidos.
- **Llaves:** los frontends usan solo la clave pública (`anon`). La `service_role` nunca está en un frontend ni en un repositorio. Los `.env` están ignorados por git.
- **Alta de usuarios:** el administrador crea usuarios con contraseña mediante una función `SECURITY DEFINER` que valida la contraseña, sin exponer llaves de administración.
- **Sesión:** cierre automático del panel por inactividad (15, 30, 60 o 120 minutos, configurable).
- **Acciones de supervisor:** requieren volver a escribir la contraseña y un motivo, y quedan en la bitácora.
- **Secretos de servidor:** en Supabase Vault (cifrados), nunca en el código.

08 Panel administrativo

Aplicación web de una sola página para administradores. Diseño responsivo (computadora y celular), tema claro u oscuro, ayudas contextuales (**?**) en cada campo y actualización en tiempo real.

MÓDULO	RUTA	FUNCIONES
Tablero de producción	`/`	Kanban en vivo por estado (pendiente de anticipo, en producción, listo, entregado). Indicador de conexión. Los entregados se muestran N días (configurable).
Pedidos	`/pedidos`, `/pedidos/nuevo`, `/pedidos/:folio`	Captura con cotización en vivo (por pieza o m^2, mayoreo automático, fecha sugerida = hoy + días configurados). Detalle con cobros, historial, costos extra, reprogramación, cancelación con devolución de insumos y remisión PDF con QR.
Cobro	(modal)	Abonos con método de pago, protección contra doble clic e idempotencia.
Acciones avanzadas	(detalle del pedido)	Autorizar producción sin anticipo y entrega con saldo. Requieren contraseña y motivo.
Calendario de entregas	`/calendario`	Vista de mes y de lista; filtros pendiente, entregado y todo; atrasados en rojo.
Clientes	`/clientes`	Alta y edición, tarifa, teléfono internacional (E.164).
Productos	`/productos`	Precios, mayoreo, categorías personalizadas, recetas con merma, simulador de costo; archivar y eliminar sin borrar.
Insumos	`/insumos`	Stock, mínimos, reabasto con costo, mermas, ajustes; unidad inmutable; archivar y eliminar.
Notificaciones	`/notificaciones`	Faltante en producción, faltante previsto, stock bajo y gastos cobrados. Campana con contador.
Utilidad	`/utilidad`	Pestañas Utilidad, Gastos y Mermas. Utilidad del negocio = utilidad de pedidos − gastos. Agrupación por pedido, cliente, mes, producto o categoría.
Bitácora	`/bitacora`	Quién cambió qué y cuándo, en lenguaje claro.
Usuarios	`/usuarios`	Alta con contraseña, rol, activación y restablecimiento de contraseña.

MÓDULO	RUTA	FUNCIONES
Configuración	`/configuracion`	Datos del negocio (para la remisión), anticipo, zona horaria, stock negativo, días de entrega sugeridos, tablero, inactividad, apariencia y página pública (WhatsApp con lada separada, horario, mapa, redes y aviso).

09 App de instaladores (PWA)

Aplicación web instalable en el teléfono, sin tienda de aplicaciones. Diseñada para usarse en campo, con una mano y botones grandes.

PANTALLA	RUTA	QUÉ HACE
Inicio de sesión	`/login`	Correo y contraseña; solo usuarios con rol instalador activo.
Mi ruta	`/mi-ruta`	Pedidos listos para entregar del día, con filtros.
Escanear	`/escanear`	Lee el QR de la remisión con la cámara.
Resultado	`/resultado/:orderToken`	Tres respuestas posibles: **se puede entregar** (confirma), **bloqueado por saldo** (muestra cuánto se debe) o **no entregable** (estado incorrecto). Si no hay conexión: "validación no disponible", nunca entrega a ciegas.
Perfil	`/perfil`	Resumen del turno, cronómetro de sesión, ajustes de escaneo, diagnóstico y cierre de sesión.

> **Seguridad en la app**
> El instalador nunca ve costos ni utilidad. La validación de entrega la hace la base (`get_delivery_info`, `confirm_delivery`), no la app.

10 Landing page

Sitio público estático construido con Astro, versión aprobada "Escalante a Escala". Secciones, en orden: portada con carrusel de trabajos, medidor a escala, franja de servicios, catálogo, proceso, ubicación, cierre y pie, más el botón flotante de WhatsApp.

- **Administrable desde el panel:** al construirse lee de `business_settings` el WhatsApp, nombre, teléfono, correo, dirección, horario, anticipo, mapa, redes y aviso. Sin conexión configurada, usa valores de respaldo.
- **Sin peticiones en ejecución:** todos los datos se integran al HTML. Los enlaces de WhatsApp funcionan aun sin JavaScript.
- **Cotización por WhatsApp:** mensajes armados con el producto y las medidas elegidas en el medidor.
- **Rendimiento:** imágenes WebP responsivas (menos de 200 KB cada una); el carrusel no descarga fotos en teléfonos.
- **Accesibilidad:** contraste WCAG AA, pausa de animaciones (WCAG 2.2.2), respeto a `prefers-reduced-motion`, textos para lectores de pantalla.
- **Reglas de diseño:** documentadas por Faride en `AGENTS.md` (tokens de color, grid de 8 puntos, copy aprobada).

> **Para que el sitio publicado muestre los datos del panel**
> En Render, el servicio de la landing necesita las variables `SUPABASE_URL` y `SUPABASE_ANON_KEY`. Cada cambio en el panel se refleja en la siguiente construcción del sitio.

11 Módulo de Diseños e Imágenes Planificado y aprobado

Permite adjuntar a cada línea de un pedido uno o varios diseños del cliente (por ejemplo, una taza con diseño al frente y al reverso). Es opcional y se puede subir en cualquier momento: **nunca bloquea el pedido**. Plan completo en `MD/Plan_Disenos_Personalizacion.md`.

Decisiones aprobadas

TEMA	DECISIÓN
Quién sube	Solo administradores, desde el panel.
Producción sin diseño	Pide confirmación; no bloquea.
Formatos	JPG, PNG, WEBP, PDF y TIFF, hasta 50 MB. Sin SVG (riesgo de código), PSD ni AI.
App de instaladores	No muestra diseños por ahora.
Remisión PDF	Muestra miniaturas (hasta 4 por línea, con su nota).
Calidad	El original se guarda tal cual, sin compresión.
Dónde se guardan	Cloudflare R2, para no cargar el plan de Supabase.

Arquitectura

1. El panel envía el archivo al **Cloudflare Worker** `printflow-disenos` con la sesión del administrador.
2. El Worker pregunta a Supabase, **con esa misma sesión**, si la subida es válida (`design_upload_check`): rol, estado del pedido, tipo, tamaño y máximo 10 por línea.
3. Guarda el original y una miniatura (~30 KB) en el bucket privado **R2** `printflow-disenos`, mediante el enlace interno `DISENOS`.
4. Registra el diseño en Supabase (`order_item_designs`, 1–2 KB por diseño). Si el registro falla, borra lo que subió.
5. Para ver o descargar, el Worker valida el permiso y entrega el archivo. Nunca hay enlaces públicos.

Almacenamiento y costo cero

- **Borrado automático del original** X días después de entregado el pedido (configurable, 30 por defecto). Se conservan la miniatura y el registro como historial.
- **"Conservar"** por diseño: ese original no se borra solo.
- **Medidores en Configuración:** uso de Cloudflare (diseños) y de Supabase (base de datos).

- **Avisos** a los 8 GB y 9.5 GB (el plan gratis de R2 es de 10 GB), sin rechazar subidas.
- Alerta de presupuesto en Cloudflare y regla de ciclo de vida en R2 como respaldo.
- La clave del borrado diario vive cifrada en Supabase Vault y como secreto del Worker. El Worker no tiene la llave maestra de Supabase ni llaves de R2.

Estado

ELEMENTO	ESTADO
Cuenta Cloudflare, R2 y bucket `printflow-disenos` (Standard, privado)	Listo
Worker `printflow-disenos.gansito-marinela-claude.workers.dev` y binding `DISENOS`	Listo (con código de ejemplo)
Fase 1: base de datos, Vault, funciones y pruebas	Por iniciar
Fase 2: código del Worker y variables	Por iniciar
Fases 3–5: panel, avisos, remisión, pruebas y manual	Por iniciar

Estimado total: 5 a 6 días de desarrollo.

12 Flujos principales

Ciclo de vida de un pedido

`PENDING_DEPOSIT` → anticipo ≥ % `IN_PRODUCTION` → `READY_FOR_DELIVERY` → saldo = 0 + QR `DELIVERED` · desde cualquier estado previo → `CANCELLED`

1. **Captura.** El administrador elige cliente y productos; la base cotiza (tarifa, mayoreo, m^2) y genera folio y QR.
2. **Anticipo.** Se registra el abono. Con el porcentaje mínimo, el pedido puede pasar a producción.
3. **Producción.** Se congelan los costos y se descuentan insumos por receta con merma. Si falta material, se genera alerta.
4. **Listo.** Aparece en la ruta del instalador.
5. **Entrega.** El instalador escanea el QR; la base valida que el saldo sea cero y registra la entrega.
6. **Cierre.** El pedido cuenta en la utilidad del periodo; todo queda en el historial y la bitácora.

Gastos continuos

El administrador registra un gasto continuo (por ejemplo, la renta mensual). Cada día a las 06:05 UTC, `pg_cron` genera los cargos vencidos; también se ponen al día al abrir Notificaciones o Utilidad. Cada cargo aparece en Notificaciones y se descuenta de la utilidad del negocio. Editar un gasto afecta solo los cobros futuros.

Landing → panel

El administrador edita la página pública en Configuración. En la siguiente construcción, la landing lee esos datos con la clave pública y los integra al HTML.

13 Infraestructura y despliegue

COMPONENTE	DÓNDE	VARIABLES DE ENTORNO (SOLO NOMBRES)
Panel	Render (sitio estático) · `printflow-admin-v9fe.onrender.com`	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`, `VITE_DATA_SOURCE`. Planificado: `VITE_DESIGNS_WORKER_URL`.
App de instaladores	Render (sitio estático, PWA)	`VITE_SUPABASE_URL`, `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`, `VITE_DATA_SOURCE`
Landing	Render (sitio estático)	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `PUBLIC_WHATSAPP_E164` (respaldo)
Base de datos	Supabase (proyecto `cwnocmilhgjsngkwazey`)	Conexión de mantenimiento `PF_DB_URL`, solo en `API/.env` local.
Diseños	Cloudflare Worker + R2	`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `ALLOWED_ORIGINS`, `PURGE_SECRET` (secreto)

Despliegue

- Los frontends se publican desde la rama `main` de cada repositorio en Render.
- La base cambia solo con migraciones: respaldo con `pg_dump`, aplicación con `psql` en transacción, pruebas SQL completas.
- La app de instaladores se actualiza sola por su service worker. El panel incluye una protección contra service workers obsoletos.

Costo operativo estimado (SRS, Fase 5 y 7)

Alrededor de 70 USD al mes con todos los módulos: Supabase Pro (25), servidor para n8n (12–15), OpenAI (10–15) y WhatsApp de Meta (15–25). Los frontends en Render y el almacenamiento de diseños en R2 están dentro de planes gratuitos con el volumen actual.

14 Calidad, pruebas y respaldos

SUITE	PRUEBAS	QUÉ CUBRE
SQL (`API/supabase/tests`, 14 archivos)	398	Regla de oro, bloqueo de entrega, sobrepago, anticipo, RLS, RPC del instalador, congelamiento de costos, Módulo 4, entrega forzada y bitácora, categorías y alertas, alta de usuarios, archivar y eliminar, gastos, landing administrable.
Panel (Vitest + Testing Library)	59	Componentes, cobro antidoble clic, acciones avanzadas, formularios.
App de instaladores (Vitest)	61	Validación de entrega, estados de resultado, escáner.

- Las pruebas SQL corren dentro de una transacción que se revierte: no dejan datos en la base.
- Cada cambio visible se verifica además en el navegador, en escritorio y celular.
- Los datos de prueba manuales se marcan con `[PRUEBA]` y se limpian.
- Respaldos con `pg_dump` antes de cada migración, en `respaldos/`. El último completo es `completo_20261015_0506.dump` (estructura, datos, usuarios y permisos).

15 Repositorios y convenciones

CARPETA LOCAL	REPOSITORIO	CONTENIDO
`printflow-admin`	github.com/Gansito-YAR/printflow-Admin	Panel y documentación del proyecto (`MD/`).
`printflow-app`	github.com/Gansito-YAR/printflow-app	App de instaladores.
`landing_pague_faride`	github.com/Gansito-YAR/printflow-landing	Landing page.
`API`	**Sin repositorio remoto**	Migraciones y pruebas SQL de la base.

Convenciones

- Commits en español con prefijo de tipo (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `copy:`).
- Cambios de otros integrantes por Pull Request (por ejemplo, la landing de Faride).
- Migraciones con nombre `AAAAMMDDNNNNNN_descripcion.sql`, en orden.
- Pruebas SQL con nombre `NN_tema.sql` y utilidades compartidas en `_helpers.sql`.
- Documentación técnica, planes y auditorías en `MD/`.

16 Estado, pendientes y riesgos

Módulos

MÓDULO	ESTADO
Núcleo transaccional (pedidos, cobros, entregas)	En producción
Panel administrativo	En producción
App de instaladores	En producción
Módulo 4: costos, inventario y utilidad	En producción
Gastos del negocio	En producción
Landing administrable	Listo; falta configurar variables en Render
Carrusel ampliado de la landing	En la rama `feat/carrusel-ampliado`, sin publicar
Módulo de Diseños e Imágenes	Planificado y aprobado
Módulo 2: bot de WhatsApp con IA (n8n)	Diseñado en el SRS, sin construir
Plan v3 pendiente: unidades de medida, recibos de abono, Excel con formato	Pendiente

Riesgos y acciones recomendadas

RIESGO	IMPACTO	ACCIÓN
La carpeta `API` (migraciones y pruebas) no tiene repositorio remoto	Alto Si se pierde la computadora, se pierde el historial de la base.	Crear un repositorio privado y subirla.
Dos migraciones con el mismo número (`20261014000002_…`)	Medio Orden ambiguo al reconstruir la base desde cero.	Renumerar una de ellas.
`package-lock.json` de la landing desincronizado	Medio `npm ci` falla.	Regenerar el lockfile y subirlo.
Instagram y Facebook guardados como portada de la red	Bajo No aparecen en la landing.	Capturar los perfiles reales en el panel.
WhatsApp de la página pública vacío	Medio La landing sale sin botones de WhatsApp.	Capturar el número oficial en el panel.
Cobro nocturno de gastos (pg_cron) sin observar en vivo	Bajo	Revisar el primer cobro automático.

17 Glosario

Anticipo	Porcentaje del total que el cliente paga para que su pedido pase a producción (50 % por defecto).
Remisión	Comprobante del pedido en PDF con código QR para la entrega.
Candado de entrega	Regla que impide entregar un pedido con saldo pendiente.
Receta	Insumos y cantidades que consume un producto, con margen de merma.
Merma	Material que se desperdicia en la producción.
Costo congelado	Costo de producción guardado al pasar a producción, para que la utilidad no cambie con precios futuros.
RLS	Row Level Security: reglas de PostgreSQL que filtran qué filas ve o modifica cada usuario.
RPC	Función de la base llamada desde un frontend como si fuera una API.
SECURITY DEFINER	Función que se ejecuta con permisos de su dueño y valida internamente quién la llama.
PWA	Progressive Web App: aplicación web instalable en el teléfono.
BaaS	Backend as a Service: plataforma que provee base de datos, autenticación y API sin servidor propio.
R2 / Worker	Almacenamiento de archivos y funciones en la nube de Cloudflare.
Migración	Archivo SQL versionado que cambia la estructura de la base de forma reproducible.
Idempotencia	Repetir la misma operación no produce un segundo efecto (un abono no se cobra dos veces).